

# Содержание

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Теория групп.</b>                                                  | <b>2</b>  |
| 1.1 Таблица Кэли. . . . .                                               | 3         |
| 1.2 Группы. . . . .                                                     | 4         |
| 1.3 Перестановки. . . . .                                               | 4         |
| 1.4 Центр группы. . . . .                                               | 5         |
| 1.5 Гомоморфизм группы. . . . .                                         | 6         |
| 1.6 Кватернионы. . . . .                                                | 6         |
| 1.6.1 Группа Кватернионов. . . . .                                      | 6         |
| 1.7 Теоремы об изоморфизме. . . . .                                     | 6         |
| 1.7.1 Первая теорема об изоморфизме. . . . .                            | 6         |
| 1.7.2 Вторая теорема об изоморфизме. . . . .                            | 6         |
| 1.7.3 Третья теорема об изоморфизме. . . . .                            | 7         |
| 1.8 Группы автоморфизмов графа. . . . .                                 | 7         |
| 1.9 Действие группы на множестве. . . . .                               | 7         |
| <b>2 Метрические пространства.</b>                                      | <b>8</b>  |
| <b>3 Связность.</b>                                                     | <b>9</b>  |
| <b>4 Компактность.</b>                                                  | <b>10</b> |
| <b>5 Поля</b>                                                           | <b>11</b> |
| 5.1 Поля и их расширения . . . . .                                      | 11        |
| 5.2 Расширение как векторное пространство. Степень расширения . . . . . | 12        |
| 5.3 Алгебраические элементы и минимальный многочлен . . . . .           | 12        |
| 5.4 Поля $K(\alpha)$ и $K[\alpha]$ . . . . .                            | 13        |
| 5.5 Башня расширений . . . . .                                          | 14        |
| 5.6 Существование корня и поле разложения . . . . .                     | 15        |
| 5.7 Алгебраичность суммы и произведения . . . . .                       | 16        |
| 5.8 Приложения алгебраических расширений . . . . .                      | 16        |
| 5.8.1 Избавление от иррациональности в знаменателе . . . . .            | 16        |
| 5.8.2 Квадратичные расширения . . . . .                                 | 17        |
| 5.9 Теорема о примитивном элементе . . . . .                            | 18        |
| 5.10 Сепарабельность . . . . .                                          | 19        |
| 5.11 Простые поля . . . . .                                             | 19        |
| 5.12 Конечные поля . . . . .                                            | 20        |
| 5.13 Нормальные расширения полей . . . . .                              | 22        |
| 5.14 Гомоморфизмы . . . . .                                             | 22        |

# 1 Теория групп.

**Определение.** Группа — множество с одной операцией  $*$ :  $G \times G \rightarrow G$  со следующими свойствами:

1.  $a * (b * c) = (a * b) * c$
2.  $\exists e: a * e = e * a = a$
3.  $\forall a \exists a^{-1}: a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$

**Пример.** •  $(\mathbb{Z}; +)$

- $(\mathbb{Q}; +)$
- $(\mathbb{R}; +)$
- $(\mathbb{C}; +)$
- $(V; +)$
- $(\mathbb{R}_+; \cdot)$
- $(\mathbb{R} \setminus \{0\}; \cdot)$
- $(\mathbb{Z}_n; +)$

**Определение.** Пусть  $G$  — группа,  $H \subset G$ . Говорим, что  $H$  является подгруппой (пишем  $H < G$ ), если  $H$  является группой относительно операции в  $G$ . Чтобы проверить, что  $H$  является подгруппой, необходимо убедиться, что произведение двух элементов из  $H$  принадлежит  $H$ , и элементы, обратные к  $H$ , тоже лежат в  $H$ .

**Теорема (Кэли).** Любая группа  $G$  является подгруппой в группе подстановок, а именно  $S_G$ .

**Определение.** Абелева группа — группа с коммутативностью.

**Определение.** Говорят, что группа  $G$  порождается элементами  $\{x_i\}$ , если любой элемент из  $G$  можно представить как произведение нескольких  $x_i$  и обратных к ним. Группа называется циклической, если она порождена одним элементом.

**Теорема.** Конечная циклическая группа изоморфна  $(\mathbb{Z}_n, +)$ .

**Определение.** Пусть  $G$  — группа,  $H < G$ . Введем два отношения эквивалентности на  $G$ :  $x \sim_1 y$  если  $xy^{-1} \in H$ ,  $x \sim_2 y$  если  $x^{-1}y \in H$ .

**Утверждение.**  $\sim_1$  и  $\sim_2$  совпадают в абелевой группе.

*Заметка.* Классы эквивалентности по отношению  $\sim_1$  называются левыми смежными классами; класс элемента  $x$  обозначается  $xH$ . Классы эквивалентности по  $\sim_2$  — правые смежные классы,

обозначаются  $Hx$ .

**Определение.** Пусть теперь группа  $G$  конечна,  $H < G$ . Количество классов эквивалентности  $\sim_1$  называется индексом  $G$  по  $H$  и обозначается  $[G : H]$ .

**Теорема (Лагранжа).**  $|G| = |H| \cdot [G : H]$ .

**Определение.** Пусть  $x \in G$ . Порядком элемента  $x$  называется наименьшее натуральное число  $n$ , такое что  $x^n = e$ , где  $e$  — нейтральный элемент. Обозначение:  $\text{ord}(x)$ . Если такого  $n$  не существует, то пишем  $\text{ord}(x) = +\infty$ .

**Определение.** Пусть  $X, Y \subset G$  — подмножества группы. Их произведением будем называть множество  $\{xy | x \in X, y \in Y\}$ .

**Определение.** Полная линейная группа  $GL(n, F)$  — это множество всех квадратных матриц размера  $n \times n$  с элементами из поля  $F$ , которые являются обратимыми ( $\det \neq 0$ ), вместе с операцией матричного умножения.

**Определение.** Специальная линейная группа  $SL(n, F)$  — это подгруппа полной линейной группы, состоящая из всех матриц с определителем, равным 1. То есть это множество всех матриц  $A$  размера  $n \times n$  над полем  $F$ , таких что  $\det(A) = 1$ .

**Определение.** Специальная ортогональная группа  $SO(n, F)$  — группа из ортогональных матриц. Матрица  $A$  называется ортогональной, если  $A^T \times A = A \times A^T = E$ .

**Утверждение.** Пусть  $X$  — произвольное множество. Тогда множество всех биекций  $f : X \rightarrow X$  образуют группу относительно композиции. Эту группу обозначают  $S_X$ . Если  $X = \{1, 2, \dots, n\}$ , то  $S_X$  обозначают  $S_n$  — группа подстановок.

## 1.1 Таблица Кэли.

**Определение.** Пусть  $G$  — конечная группа порядка  $n$ . Её таблицей Кэли (таблицей умножения) будем называть таблицу  $(n + 1) \times (n + 1)$  (левый столбец и левая строка считаются нулевыми и служат лишь для нумерации). В нулевом столбце и в нулевой строке стоят все элементы группы в одном и том же порядке. На пересечении строки и столбца этой таблицы будем ставить произведение соответствующих элементов в нулевом столбце и в нулевой строке (слева пишется элемент, задающий строку, справа — столбец).

**Определение.** Напомним, что перестановкой мы будем называть биекцию  $f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ . Умножение перестановок — композиция биекций. Перестановки записываются в две строчки: в первой — числа от 1 до  $n$  (как правило, в порядке возрастания, но не обязательно), а во второй строчке под числом  $k$  стоит число  $f(k)$ .

## 1.2 Группы.

**Теорема.**  $G$  — группа;  $H < G$ . Равносильно:

1.  $\forall x \ xH = Hx$
2.  $\forall x \ xH \subset Hx$
3.  $\forall x \ xH \supset Hx$
4.  $\forall x \ xHx^{-1} = H$
5.  $\forall x \ xHx^{-1} \subset H$
6.  $\forall x \ xHx^{-1} \supset H$
7.  $\forall x \in G \ \forall h \in H \ x^{-1}hx \in H$

**Определение.** Такая  $H$  называется нормальной подгруппой. Обозначается  $H \triangleleft G$ .

**Определение.**  $xhx^{-1}$  называется сопряженным элементом  $h$ .

**Утверждение.**  $h \sim x^{-1}hx$  — отношение эквивалентности.

**Определение.**  $H \triangleleft G$ . Класс смежности по  $H$  можно перемножать.

**Определение.** Множество классов смежности образуют группу. Это называется фактор-группой  $G$  по  $H$ .  $G/H$ .

**Определение.** Простая группа — группа без нетривиальных нормальных подгрупп.

## 1.3 Перестановки.

**Определение.** Перестановкой конечного множества  $M$  называется биекция  $\pi : M \rightarrow M$ . Множество всех перестановок множества  $M$  обозначается символом  $S(M)$ . Произведением перестановок  $\pi$  и  $\sigma$  называется перестановка  $\sigma \cdot \pi$ , соответствующая биекции  $x \mapsto \sigma(\pi(x))$ .

**Определение.** Пусть  $\pi \in S(M)$ . Орбитой элемента  $a \in M$  называется множество  $\text{orb}_\pi(a) = \{a, \pi(a), \pi^2(a), \dots\}$ . Порядком элемента  $a$  называется мощность его орбиты:  $\text{ord}(a) = |\text{orb}(a)|$ .

**Определение.** В предыдущей серии показано, что любая перестановка является произведением циклов. Количество циклов в перестановке обозначается  $\text{cycl}(\pi)$ . Если перестановка разбивается на циклы, длины которых —  $l_1, \dots, l_m$ , то  $(l_1, \dots, l_m)$  называется цикленным типом перестановки  $\pi$ . Перестановка, у которой цикленный тип  $(2, 1, 1, \dots, 1)$ , называется транспозицией.

**Определение.** Перестановка  $\pi$  называется четной или нечетной в зависимости от четности числа  $n + \text{cycl}(\pi)$ . Знаком перестановки называется число  $\text{sign}(\pi) = (-1)^{n + \text{cycl}(\pi)}$ .

**Определение.** Хотим  $\forall$  перестановки называть ее четной или нечетной:  $\text{ЧЧ} = \text{Ч}$ ,  $\text{НН} = \text{Ч}$ ,  $\text{ЧН} = \text{Н}$ ,  $\text{НЧ} = \text{Н}$  и  $\exists$   $\text{Ч}$  и  $\text{НЧ}$  перестановки.

**Определение.** Инверсия:  $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_i & \dots & a_j & \dots & n \end{pmatrix}$ . Пара  $(i, j)$  называется инверсией, если  $i < j$  и  $a_i > a_j$ .

**Определение.** Перестановка с четным количеством инверсий — четная, с нечетным — нечетная.

*Заметка.*  $\forall$  перестановка — произведение транспозиций. Четное количество транспозиций  $\Leftrightarrow$  четная перестановка.

**Определение.** Четная перестановка  $= (n + \text{количество циклов}) \bmod 2$ .

**Теорема.** Перестановки сопряжены  $\Leftrightarrow$  совпадает их циклический тип.

## 1.4 Центр группы.

**Определение.**  $G$  — группа. Центр  $G$ :  $Z(G) := \{g \in G | gh = hg, \forall g \in G\}$ .

**Утверждение.**  $Z(S_n) = \{e\}$ .

**Теорема.**  $Z(G) \triangleleft G$ .

**Утверждение.**  $Z(GL(\mathbb{R})) = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha \end{pmatrix}$

**Определение (Коммутатор).**  $x, y \in G$ .  $[x, y] := xyx^{-1}y^{-1}$ .

**Утверждение.**  $[x, y]^{-1} = [y, x]$ .

*Заметка.* Произведение коммутаторов не обязательно является коммутатором.

**Определение (Коммутант).**  $[G, G] := \langle [x, y] \rangle$ .

**Теорема.** 1.  $[G, G] \triangleleft G$ .

2.  $G/[G, G]$  — абелева.

3.  $G/H$  — абелева  $\Rightarrow H \supset [G, G]$ .

**Утверждение.**  $\alpha^{-1}[x, y]\alpha = [\alpha^{-1}x\alpha, \alpha^{-1}y\alpha]$ .

**Утверждение.**  $\alpha^{-1}[x_1, y_1][x_2, y_2] \dots [x_k, y_k]\alpha \in [G, G]$ .

**Теорема (Галуа.).**  $A_n$  простая, если  $n \geq 5$ .

## 1.5 Гомоморфизм группы.

**Определение.**  $(G, \cdot); (H, *)$  — группа.  $f : G \rightarrow H$  — отображение.  $f$  называется гомоморфизмом, если  $\forall a, b \in G \ f(a \cdot b) = f(a) * f(b)$ .

**Определение.**  $f : G \rightarrow H$  — гомоморфизм.  $f$  называется:

- Эпиморфизмом, если  $f$  — сюръекция.
- Мономорфизм, если  $f$  — инъекция.
- Изоморфизм, если  $f$  — биекция.

$G \simeq H$ , если существует изоморфизм  $f : G \rightarrow H$ .

## 1.6 Кватернионы.

$\mathbb{H} := \{a + bi + cj + dk | a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$ .

| $\times$ | $i$        | $j$        | $k$        |
|----------|------------|------------|------------|
| $i$      | $-1$       | $k = -ji$  | $-j = -ki$ |
| $j$      | $-k = -ij$ | $-1$       | $i = -kj$  |
| $k$      | $j = -ik$  | $-i = -jk$ | $-1$       |

### 1.6.1 Группа Кватернионов.

$\mathbb{H} = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ .

**Лемма.**  $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$  — строка из символов  $j$  и  $k$ . Если перевернуть строку и заменить  $j \leftrightarrow k$ , то произведение не изменится.

## 1.7 Теоремы об изоморфизме.

### 1.7.1 Первая теорема об изоморфизме.

**Теорема.** Пусть  $f : G \rightarrow H$  — гомоморфизм групп. Тогда  $\text{Im}(f) \simeq G / \text{Ker}(f)$ .

### 1.7.2 Вторая теорема об изоморфизме.

**Теорема.** Пусть  $G$  — группа,  $H$  и  $K$  — ее подгруппы, причем  $K$  нормальна. Тогда  $HK/K \simeq H/(H \cap K)$ .

### 1.7.3 Третья теорема об изоморфизме.

**Теорема.** Пусть  $G$  — группа,  $H$  и  $K$  — ее нормальные подгруппы, причем  $K \subset H$ . Тогда  $(G/K)/(H/K) \simeq G/H$ .

## 1.8 Группы автоморфизмов графа.

**Определение.** Автоморфизмом графа  $\Gamma$  называется биекция множества его вершин на себя, так что пара вершин смежны тогда и только тогда, когда смежны их образы. Автоморфизмы графа образуют группу относительно композиции. Обозначается  $\text{Aut}(\Gamma)$ .

**Теорема (Фрухта).** Для любой группы  $G$  найдется граф, группа автоморфизмов которого в точности  $G$ .

## 1.9 Действие группы на множестве.

**Определение.**  $G$  — группа,  $M$  — множество. Действием (левое) называем  $G$  на  $M$  называем  $\cdot : G \times M \rightarrow M : (g, x) \mapsto g \cdot x$  или  $g(x)$ .

**Свойство.** 1.  $(g \cdot h) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ .

2.  $e \cdot x = x$ .

**Следствие.**  $gx = y \Rightarrow g^{-1}y = x$ .

**Определение (2).** Действие  $G$  на  $M$  — это гомоморфизм  $F : G \rightarrow S_M$  (группа перестановок  $M$ ).  $g \cdot x := F(g)(x)$ . Наоборот: есть  $\cdot : G \times M \rightarrow M : F(g)(x) := g(x)$ .

**Определение.**  $x$  неподвижен под действием  $g$ , если  $g \cdot x = x$ . Орбита  $x$ :  $\text{orb}(x) := \{g \cdot x | g \in G\}$ .

**Утверждение.** Орбиты либо совпадают, либо не пересекаются.

**Определение.**  $x \in M$ ; стабилизатор  $x$  — это  $\text{st}(x) := \{g \in G | gx = x\}$ .

**Утверждение.**  $\text{st}(x)$  — подгруппа в  $G$ .

**Определение.**  $\text{st}(g) := \{x | gx = x\}$  — стабилизатор  $g$ .

**Лемма (Бермсайда).**  $G$  — конечная группа;  $M$  — конечная  $\Rightarrow$  количество орбит  $= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{st}(g)| = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in M} |\text{st}(x)|$ , так  $\sum_{g \in G} |\text{st}(g)| = \sum_{x \in M} |\text{st}(x)| = \#\{(g, x) | gx = x\}$ .

## 2 Метрические пространства.

**Определение.**  $M$  — множество;  $\rho: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ .

1.  $\rho(x, y) \geq 0$ ;  $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2.  $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
3.  $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$

$(M, \rho)$  — метрическое пространство.

**Определение.**  $B(x_0, r) := \{x \in M | \rho(x, x_0) < r\}$

**Определение.**  $A \subset M$ .  $A$  называется открытым, если  $\forall x_0 \in A \exists \varepsilon : B(x_0, \varepsilon) \subset A$ .

**Определение.**  $f$  называется замкнутым, если  $X \setminus f$  открыто.

**Теорема.** 1.  $\{U_i\}_{i \in I}$  — открыто  $\Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i$  — открыто.

2.  $\{U_i\}_{i \in I}^n$  — открыто  $\Rightarrow \bigcup_{i \in I}^n U_i$  — открыто.

3.  $\emptyset; M$  — открыты.

**Теорема.** 1.  $\{F_i\}_{i \in I}$  — замкнуто  $\Rightarrow \bigcap_{i \in I} F_i$  — замкнуто.

2.  $\{F_i\}_{i \in I}^n$  — замкнуто  $\Rightarrow \bigcap_{i \in I}^n F_i$  — замкнуто.

3.  $\emptyset; M$  — замкнуто.

**Определение** (Топологическое пространство). Множество  $X$  с множеством  $\Omega \subset 2^X$  ( $A \in \Omega$  — открытые подмножества):

1.  $\bigcup_{i \in I} U_i \in \Omega$ , если  $\forall U_i \in \Omega$

2.  $U_1, \dots, U_n \in \Omega \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n U_i \in \Omega$

3.  $\emptyset, X \in \Omega$

**Определение** (Граница множества  $\partial A$ ). Это множество точек, в любой окрестности (шаре) которых есть как точки из  $A$ , так и точки не из  $A$ .  $x \in \partial A \Leftrightarrow \forall r > 0 : B(x, r) \cap A \neq \emptyset$  и  $B(x, r) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$



**Определение** (Замыкание  $\overline{A}$ ). Объединение множества и его границы:  $\overline{A} = A \cup \partial A$ . Замыкание всегда является замкнутым множеством.

**Определение** (Канторово множество,  $K$ ). Получается, если выкидывать каждый раз среднюю треть на  $(0, 1)$ .

**Определение** (Непрерывность отображения).  $f : X \rightarrow Y$  непрерывна, если  $\forall U \subset Y \ f^{-1}(U)$  — открыто в  $X$ .

**Определение** (Гомеоморфизм).  $X \simeq Y$ , если  $\exists f : X \rightarrow Y$ :

- $f$  — непрерывна.
- $f$  — биекция.
- $f^{-1}$  — непрерывна.

*Свойство.* 1.  $K$  — замкнуто.

2. Длина  $K = 0$ .

3.  $K$  несчетно.

4.  $K \simeq K \times K$

### 3 Связность.

**Определение** (Несвязность).  $X$  — несвязное пространство, если  $\exists$  открытые  $U, V \subset X$ :

1.  $U, V \neq \emptyset$
2.  $U \cap V = \emptyset$
3.  $U \cup V = X$

**Определение** (Несвязность).  $X$  — топологическое пространство;  $A \neq \emptyset \subset X$ .  $A$  несвязно, если  $\exists$  открытые  $U, V \subset X$ :

- $U \cap A \neq \emptyset, V \cap A \neq \emptyset$
- $U \cap V \cap A = \emptyset$
- $A \subset U \cup V$

**Определение** (Линейная связность).  $X$  — топологическое пространство.  $X$  называется линейно связным, если  $\forall a, b \in X \ \exists$  непрерывное  $f : [0, 1] \rightarrow X$ :  $f(0) = a, f(1) = b$ .

*Замечка.* Линейная связность  $\Rightarrow$  связность.

**Теорема.**  $I = [0, 1]$  *связен*.

*Доказательство.* Допустим противное.

$U, V$  — открытые;  $U \cap I \neq \emptyset$ ,  $V \cap I \neq \emptyset$ ;  $U \cap V \cap I = \emptyset$ ;  $I \subset U \cup V$ .

НУО  $0 \in U$ .

$x_0 = \inf\{V \cap I\}$ .

Пусть  $x_0 \in V \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B(x_0, \varepsilon) \subset V \Rightarrow (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) \subset V \Rightarrow x_0$  — не инфимум.

Пусть тогда  $x_0 \in U \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B(x_0, \varepsilon) \subset U \Rightarrow (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) \subset U \Rightarrow x_0 + \frac{\varepsilon}{2}$  — нижняя грань  $V \cap I$ .

Если  $x_0 = 0 : [0, \varepsilon) \subset U \Rightarrow x_0 \geq \varepsilon$ .

**Теорема.**  $f : X \rightarrow Y$  *непрерывно*;  $A \subset X$  — *связно*  $\Rightarrow f(A)$  *связно* в  $Y$ .

**Теорема** (Вейерштрасса).  $X$  — *связен*;  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ ;  $f(x_1) = a$ ,  $f(x_2) = b$ ,  $a \leq c \leq b \Rightarrow \exists x_0 : f(x_0) = c$ .

**Определение** (Блин). Открытое (связное) ограниченное подмножество плоскости.

**Утверждение.** Блин одной прямой, параллельной данной, можно разделить на 2 равные части.

**Утверждение.** Любой блин можно разделить на две равновеликие части прямой, проходящей через заданную точку.

**Утверждение.** Два любых блина, каждый на две равновеликие части.

**Утверждение.** Один блин на 4 равновеликие части, двумя перпендикулярными разрезами.

## 4 Компактность.

**Определение** (Покрывание).  $(X, \Omega)$  — топологическое пространство;  $\{U_i\}$  — открытое. Если  $\bigcup_i U_i = X$ , то  $\{U_i\}$  — открытое покрытие.

**Определение** (Компактность).  $X$  называется компактным, если  $\forall$  покрытия  $\{U_i\} \exists U_1, U_2, \dots, U_n : \{U_k\}_{k=1}^n$  — покрытие.

**Определение.**  $(X, \Omega)$  — топологическое пространство,  $A \subset X$ .  $A$  компактно, если  $\forall \{U_i\}_{i \in I} : \bigcup_{i \in I} U_i \supset A \Rightarrow \exists U_1, \dots, U_n : U_1 \cup \dots \cup U_n \supset A$ .

**Теорема.**  $A \subset \mathbb{R}^n \Rightarrow A$  — компактно  $\Leftrightarrow A$  — замкнуто и ограничено.

**Теорема.**  $A$  компактно,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывная функция  $\Rightarrow f$  достигает свои  $\max$  и  $\min$ .

**Теорема.**  $[0, 1]$  — компактно.

**Теорема.** Замкнутое подмножество компактного — компактно.

## 5 Поля

### 5.1 Поля и их расширения

**Определение (Поле).** Множество  $K$  с двумя операциями  $+$  и  $\cdot$  называется *полем*, если выполнены следующие аксиомы:

1. ассоциативность сложения:  $(a + b) + c = a + (b + c)$ ;
2. существует нейтральный элемент  $0$ :  $a + 0 = a$ ;
3. для любого  $a$  существует противоположный  $-a$ :  $a + (-a) = 0$ ;
4. коммутативность сложения:  $a + b = b + a$ ;

(1–4:  $K$  является абелевой группой по сложению)

5. дистрибутивность:  $a(b + c) = ab + ac$ ;
6. ассоциативность умножения:  $(ab)c = a(bc)$ ;
7. существует единица  $1 \neq 0$ :  $a \cdot 1 = a$ ;
8. для любого  $a \neq 0$  существует обратный  $a^{-1}$ :  $a \cdot a^{-1} = 1$ ;
9. коммутативность умножения:  $ab = ba$ ;

(6–9:  $K \setminus \{0\}$  является абелевой группой по умножению)

**Пример.**

$$\mathbb{Q}, \quad \mathbb{R}, \quad \mathbb{C}, \quad \mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \ (p \text{ — простое}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \dots$$

**Определение (Подполе, расширение поля).** Пусть  $K \subset L$  — поля (определение 5.1), причём операции на  $L$ , ограниченные на  $K$ , совпадают с операциями на  $K$  (т.е.  $K$  замкнуто относительно  $+$ ,  $\cdot$  и содержит  $0, 1$ ).

Тогда  $K$  называется *подполем*  $L$ , а  $L$  называется *расширением* поля  $K$ . Обозначение:  $L/K$ .

**Определение (Характеристика поля).** Пусть  $K$  — поле (определение 5.1). Рассмотрим гомоморфизм колец

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow K, \quad \varphi(n) = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_n \ (n > 0), \quad \varphi(0) = 0, \quad \varphi(-n) = -\varphi(n).$$

Его ядро  $\ker \varphi$  — идеал в  $\mathbb{Z}$ , а  $\mathbb{Z}$  — кольцо главных идеалов, поэтому  $\ker \varphi = (m)$  для единственного  $m \geq 0$ .

Число  $m$  называется *характеристикой* поля  $K$  и обозначается  $\text{char } K$ . Если  $\text{char } K = 0$ , то  $\varphi$

инъективен; если  $\text{char } K = m > 0$ , то (как показано в доказательстве теоремы 5.11)  $m$  обязано быть простым числом, так как иначе в  $K$  появились бы делители нуля.

*Замечка.* Характеристика поля напрямую связана с его простым подполем (теорема 5.11): если  $\text{char } K = 0$ , то простое подполе  $K$  изоморфно  $\mathbb{Q}$ ; если  $\text{char } K = p$ , то оно изоморфно  $\mathbb{F}_p$ .

## 5.2 Расширение как векторное пространство. Степень расширения

**Теорема.** Если  $L/K$  — расширение полей (определение 5.1), то  $L$  является линейным (векторным) пространством над  $K$ : элементы  $L$  складываются как в поле, а умножение на скаляры  $\lambda \in K$  — это обычное умножение в  $L$ . Все аксиомы векторного пространства следуют из аксиом поля  $L$  (определение 5.1).

*Доказательство.* Сложение в  $L$  уже задано (как в поле). Умножение на скаляры  $K \times L \rightarrow L$  определим как обычное умножение в  $L$  (это корректно, так как  $K \subset L$ ). Проверим аксиомы векторного пространства:

- $(L, +)$  — абелева группа (аксиомы 1–4 поля  $L$ , определение 5.1);
- $\lambda(v + w) = \lambda v + \lambda w$  и  $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$  — это в точности дистрибутивность (аксиома 5) в  $L$ ;
- $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$  — ассоциативность умножения в  $L$  (аксиома 6);
- $1 \cdot v = v$  — аксиома 7.

Все нужные тождества — это частные случаи аксиом поля  $L$  (определение 5.1), применённые к  $\lambda, \mu \in K \subset L$ . Значит,  $L$  — векторное пространство над  $K$ .

**Определение** (Конечное расширение, степень расширения). Пусть  $L/K$  — расширение полей (определение 5.1); напомним, что тогда  $L$  — векторное пространство над  $K$  (теорема 5.2). Если  $\dim_K L < \infty$ , то расширение  $L/K$  называется *конечным*, а само число

$$[L : K] := \dim_K L$$

называется *степенью расширения*.

## 5.3 Алгебраические элементы и минимальный многочлен

**Определение** (Алгебраический и трансцендентный элемент). Пусть  $L/K$  — расширение полей (определение 5.1) и  $\alpha \in L$  (в общем случае  $\alpha$  может лежать и в каком-то большем поле, содержащем  $K$ , — сам  $\alpha$  не обязан лежать в  $K$ ).

Элемент  $\alpha$  называется *алгебраическим над  $K$* , если существует ненулевой многочлен  $f \in K[x]$  такой, что  $f(\alpha) = 0$ .

Если такого  $f$  не существует,  $\alpha$  называется *трансцендентным над  $K$* .

**Определение** (Минимальный многочлен). Пусть  $\alpha$  алгебраичен над  $K$  (определение 5.3). Многочлен  $f \in K[x]$  наименьшей степени среди всех многочленов, обращающихся в  $\alpha$  в ноль (обычно берут ещё нормированный, со старшим коэффициентом 1), называется *минимальным многочле-*

ном  $\alpha$  над  $K$ .

Степень этого многочлена называется *степенью элемента  $\alpha$  над  $K$* .

**Определение** (Алгебраическое расширение). Расширение  $L/K$  (определение 5.1) называется *алгебраическим*, если каждый элемент  $\alpha \in L$  является алгебраическим над  $K$  (определение 5.3).

## 5.4 Поля $K(\alpha)$ и $K[\alpha]$

**Определение** (Поле  $K(\alpha)$ , порождённое  $\alpha$ ). Пусть  $\alpha$  — произвольный элемент некоторого расширения  $K$  (алгебраичность заранее не предполагается). Через  $K(\alpha)$  обозначается наименьшее по включению поле, содержащее  $K$  и  $\alpha$ .

**Определение** (кольцо  $K[\alpha]$ ). Через  $K[\alpha]$  обозначается образ гомоморфизма колец  $\varphi : K[x] \rightarrow L$ ,  $\varphi(g) = g(\alpha)$ , т.е. множество всех значений  $g(\alpha)$  при  $g \in K[x]$ . Это наименьшее по включению *кольцо*, содержащее  $K$  и  $\alpha$  (в отличие от  $K(\alpha)$  из определения 5.4, которое является наименьшим *полем* с этим свойством); очевидно,  $K[\alpha] \subset K(\alpha)$ .

**Теорема.** Пусть  $\alpha$  алгебраичен над  $K$  (определение 5.3), а  $f$  — его минимальный многочлен (определение 5.3). Тогда  $f$  неприводим над  $K$ .

*Доказательство.* Предположим противное:  $f = gh$ , где  $g, h \in K[x]$  и  $\deg g, \deg h < \deg f$ . Тогда  $0 = f(\alpha) = g(\alpha)h(\alpha)$ . Так как  $\alpha$  лежит в поле (в частности, в области целостности), из  $g(\alpha)h(\alpha) = 0$  следует  $g(\alpha) = 0$  или  $h(\alpha) = 0$ . Но  $\deg g, \deg h < \deg f$ , а  $f$  по определению 5.3 — многочлен наименьшей степени, обращающийся в  $\alpha$  в ноль. Противоречие. Значит,  $f$  неприводим.

**Теорема.** Пусть  $\alpha$  алгебраичен над  $K$  (определение 5.3) и его степень равна  $n$  (определение 5.3). Тогда  $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$  образуют базис  $K[\alpha]$  (определение 5.4) как векторного пространства над  $K$ .

*Доказательство. Линейная независимость.* Если  $c_0 + c_1\alpha + \dots + c_{n-1}\alpha^{n-1} = 0$  для некоторых  $c_i \in K$ , не все из которых равны нулю, то многочлен  $c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$  — ненулевой, имеет степень  $< n$  и обращается в  $\alpha$  в ноль. Это противоречит тому, что минимальный многочлен  $f$  (определение 5.3) имеет наименьшую степень  $n$  среди всех многочленов, обнуляющихся на  $\alpha$ . Значит, все  $c_i = 0$ .

*Порождающая система.* Пусть  $\beta \in K[\alpha]$ , то есть  $\beta = g(\alpha)$  для некоторого  $g \in K[x]$ . Поделим  $g$  с остатком на  $f$  (в  $K[x]$  это возможно, так как  $f$  можно считать нормированным):  $g = qf + r$ , где  $r = 0$  или  $\deg r < n$ . Тогда

$$\beta = g(\alpha) = q(\alpha)f(\alpha) + r(\alpha) = q(\alpha) \cdot 0 + r(\alpha) = r(\alpha),$$

а  $r(\alpha)$  — это  $K$ -линейная комбинация  $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ . Значит, эти элементы порождают  $K[\alpha]$ . Итак,  $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$  — базис  $K[\alpha]$  над  $K$ .

**Теорема.** Пусть  $\alpha$  алгебраичен над  $K$  (определение 5.3). Тогда:

(а) расширение  $K(\alpha)/K$  алгебраическое (определение 5.3);

(b) расширение  $K(\alpha)/K$  конечное (определение 5.2);

(c)  $[K(\alpha) : K]$  равно степени  $\alpha$  (определение 5.3).

*Доказательство.* (b), (c). Пусть  $f$  — минимальный многочлен  $\alpha$  (определение 5.3),  $\deg f = n$ . По теореме 5.4  $f$  неприводим над  $K$ , поэтому идеал  $(f) \subset K[x]$  максимален (так как  $K[x]$  — кольцо главных идеалов), и, значит,  $K[x]/(f)$  — поле.

Рассмотрим гомоморфизм колец  $\varphi : K[x] \rightarrow K[\alpha]$ ,  $\varphi(g) = g(\alpha)$  (определение 5.4). Он сюръективен по определению  $K[\alpha]$ , а его ядро — это в точности многочлены, обращающиеся в  $\alpha$  в ноль, то есть идеал  $(f)$  (это множество — идеал, а  $f$  — его элемент наименьшей степени, значит, он и порождает этот идеал, поскольку  $K[x]$  — область главных идеалов). По теореме о гомоморфизме,

$$K[\alpha] \cong K[x]/(f),$$

а значит,  $K[\alpha]$  само является полем. Так как  $K(\alpha)$  — наименьшее поле, содержащее  $K$  и  $\alpha$  (определение 5.4), а  $K[\alpha]$  уже поле, содержащее  $K$  и  $\alpha$ , получаем  $K(\alpha) = K[\alpha]$ .

По теореме 5.4  $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$  — базис  $K[\alpha]$  над  $K$ , поэтому  $[K(\alpha) : K] = n$  и это конечно (определение 5.2). Это доказывает (b) и (c).

(a). Сначала докажем общий факт: если  $M/K$  — конечное расширение (определение 5.2), то оно алгебраическое (определение 5.3). Пусть  $[M : K] = d$  и  $\beta \in M$  произвольный. Тогда  $1, \beta, \beta^2, \dots, \beta^d$  — это  $d+1$  элементов в  $d$ -мерном пространстве  $M$  над  $K$ , значит, они линейно зависимы: существуют  $c_0, \dots, c_d \in K$ , не все нулевые, такие что  $c_0 + c_1\beta + \dots + c_d\beta^d = 0$ . Это ненулевой многочлен из  $K[x]$ , обращающийся в  $\beta$  в ноль, значит,  $\beta$  алгебраичен над  $K$  (определение 5.3). Так как  $\beta$  был произвольным,  $M/K$  алгебраическое.

Применяя это к  $M = K(\alpha)$  (которое конечно над  $K$  по пункту 5.4), получаем, что  $K(\alpha)/K$  алгебраическое.

## 5.5 Башня расширений

**Теорема** (мультипликативность степени). Пусть  $M/L/K$  — башня конечных расширений полей (определения 5.1, 5.2). Тогда

$$[M : K] = [M : L] \cdot [L : K].$$

*Доказательство.* Пусть  $e_1, \dots, e_m$  — базис  $L$  над  $K$  (так что  $[L : K] = m$ ), а  $f_1, \dots, f_n$  — базис  $M$  над  $L$  (так что  $[M : L] = n$ ); такие базисы существуют, так как  $L/K$  и  $M/L$  конечны (определение 5.2). Докажем, что  $mn$  элементов  $\{e_i f_j\}_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$  образуют базис  $M$  над  $K$ .

*Порождающая система.* Пусть  $x \in M$ . Так как  $f_1, \dots, f_n$  — базис над  $L$ , найдутся  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in L$  такие, что  $x = \sum_j \lambda_j f_j$ . Так как  $e_1, \dots, e_m$  — базис  $L$  над  $K$ , каждое  $\lambda_j = \sum_i c_{ij} e_i$  для некоторых  $c_{ij} \in K$ . Подставляя,

$$x = \sum_j \left( \sum_i c_{ij} e_i \right) f_j = \sum_{i,j} c_{ij} e_i f_j,$$

то есть  $x$  — это  $K$ -линейная комбинация элементов  $e_i f_j$ .

*Линейная независимость.* Пусть  $\sum_{i,j} c_{ij} e_i f_j = 0$  для  $c_{ij} \in K$ . Перегруппируем по  $j$ :

$$\sum_j \left( \sum_i c_{ij} e_i \right) f_j = 0.$$

Каждый коэффициент  $\sum_i c_{ij} e_i$  лежит в  $L$ , а  $f_1, \dots, f_n$  линейно независимы над  $L$ , поэтому

$\sum_i c_{ij}e_i = 0$  для каждого  $j$ . Но  $e_1, \dots, e_m$  линейно независимы над  $K$ , значит,  $c_{ij} = 0$  для всех  $i, j$ .

Итак,  $\{e_i f_j\}$  — базис  $M$  над  $K$  из  $mn$  элементов, откуда  $[M : K] = mn = [M : L] \cdot [L : K]$ .

## 5.6 Существование корня и поле разложения

**Теорема** (построение корня для неприводимого многочлена). Пусть  $f \in K[x]$  неприводим над  $K$  и  $\deg f = n$ . Тогда факторкольцо

$$F := K[x]/(f)$$

является полем, содержащим  $K$  (как подполе, отождествляя  $c \in K$  с классом  $\bar{c}$ ),  $[F : K] = n$ , а класс  $\bar{x} \in F$  является корнем  $f$  в  $F$ .

*Доказательство.* Так как  $f$  неприводим, а  $K[x]$  — кольцо главных идеалов, идеал  $(f)$  максимален, поэтому  $F = K[x]/(f)$  — поле (это та же конструкция, что и в доказательстве теоремы 5.4, только здесь  $\alpha$  заранее не существует — мы строим поле, в котором у  $f$  появится корень).

Классы  $1, \bar{x}, \bar{x}^2, \dots, \bar{x}^{n-1}$  образуют базис  $F$  над  $K$ : это доказывается дословно как в теореме 5.4 (деление с остатком на  $f$  даёт разложение любого класса  $\bar{g}$  по этим степеням, а линейная независимость следует из того, что многочлен степени  $< n$  не может лежать в  $(f)$ , кроме нулевого). Значит,  $[F : K] = n$  (определение 5.2).

Наконец, пусть  $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ . Тогда в  $F$

$$f(\bar{x}) = a_n \bar{x}^n + \dots + a_1 \bar{x} + a_0 = \overline{f(x)} = \bar{0},$$

поскольку  $f(x) \in (f)$  по определению идеала. Значит,  $\bar{x}$  — корень  $f$  в  $F$ .

**Теорема** (существование поля, где  $f$  распадается на линейные множители). Пусть  $f \in K[x]$  неприводим над  $K$  и  $\deg f = n$ . Тогда существует конечное расширение  $L/K$  (определения 5.1, 5.2), в котором  $f$  имеет  $n$  корней (с учётом кратности), то есть раскладывается в  $L[x]$  в произведение линейных множителей.

*Доказательство.* Построим  $F_1 := K[x]/(f)$  как в теореме 5.6; это поле,  $[F_1 : K] = n$ , и класс  $\bar{x}_1 \in F_1$  — корень  $f$ . Поделив  $f$  на  $(x - \bar{x}_1)$  с остатком в  $F_1[x]$  (остаток от деления на линейный многочлен равен  $f(\bar{x}_1) = 0$ ), получаем разложение

$$f(x) = (x - \bar{x}_1) g(x), \quad g \in F_1[x], \quad \deg g = n - 1.$$

Если  $g$  не раскладывается на линейные множители над  $F_1$ , возьмём среди его неприводимых над  $F_1$  множителей какой-нибудь  $f_2$  со  $\deg f_2 > 1$  и применим к нему теорему 5.6 над полем  $F_1$ : получим поле  $F_2 := F_1[x_2]/(f_2)$ ,  $[F_2 : F_1] < \infty$ , в котором у  $f_2$  (а значит, и у исходного  $f$ ) появляется ещё один корень  $\bar{x}_2$ .

Повторяя эту процедуру (на каждом шаге либо все множители  $f$  над текущим полем линейны — и тогда  $f$  уже раскладывается полностью, либо берём неприводимый множитель степени  $> 1$  и присоединяем его корень), получаем конечную башню

$$K \subset F_1 \subset F_2 \subset \dots \subset F_m =: L,$$

в которой каждое включение — конечное расширение (теорема 5.6, применённая к очередному неприводимому множителю), а процесс обязан остановиться не более чем за  $n - 1$  шаг, так как степень оставшегося нелинейного множителя строго убывает.



По теореме о мультипликативности степени 5.5, применённой последовательно ко всей башне,

$$[L : K] = [F_m : F_{m-1}] \cdots [F_2 : F_1] \cdot [F_1 : K] < \infty,$$

то есть  $L/K$  конечно. По построению в  $L[x]$  многочлен  $f$  раскладывается в произведение  $n$  линейных множителей, то есть имеет  $n$  корней в  $L$  с учётом кратности.

**Определение** (поле разложения  $f$ ). Пусть  $f \in K[x]$ , а  $L/K$  — расширение, в котором  $f$  раскладывается на линейные множители (например, поле  $L$  из теоремы 5.6). Пересечение всех подполей  $L$ , содержащих  $K$  и все корни  $f$  (лежащие в  $L$ ), само является полем: пересечение любого семейства подполей — снова подполе, а  $K$  и корни  $f$  содержатся в каждом из пересекаемых полей, значит, и в пересечении. Это наименьшее такое подполе называется *полем разложения  $f$  над  $K$*  (в  $L$ ).

## 5.7 Алгебраичность суммы и произведения

**Теорема.** Сумма и произведение алгебраических над  $K$  элементов (определение 5.3) также алгебраичны над  $K$ .

*Доказательство.* Пусть  $\alpha, \beta$  алгебраичны над  $K$ . Так как  $\alpha$  алгебраичен над  $K$ , расширение  $K(\alpha)/K$  конечно (теорема 5.4, пункт б). Так как  $\beta$  алгебраичен над  $K$  (существует ненулевой  $g \in K[x]$  с  $g(\beta) = 0$ ), то  $\beta$  алгебраичен и над большим полем  $K(\alpha) \supset K$  (тот же многочлен  $g$  годится, ведь  $K[x] \subset K(\alpha)[x]$ ). Значит,  $K(\alpha)(\beta)/K(\alpha)$  тоже конечно (снова теорема 5.4, пункт б, применённая к базовому полю  $K(\alpha)$ ).

По теореме 5.5 о мультипликативности степени,

$$[K(\alpha, \beta) : K] = [K(\alpha, \beta) : K(\alpha)] \cdot [K(\alpha) : K] < \infty,$$

где  $K(\alpha, \beta) := K(\alpha)(\beta)$ . Значит,  $K(\alpha, \beta)/K$  — конечное расширение, а по факту, доказанному выше (см. **общий факт** в доказательстве теоремы 5.4), конечное расширение алгебраично. Так как  $\alpha + \beta, \alpha\beta \in K(\alpha, \beta)$ , оба этих элемента алгебраичны над  $K$ .

## 5.8 Приложения алгебраических расширений

### 5.8.1 Избавление от иррациональности в знаменателе

**Теорема** (избавление от иррациональности в знаменателе). Дана дробь, числитель которой равен 1, а знаменатель — конечная сумма корней из целых чисел. Тогда существует равная ей дробь, такая что её знаменатель — целое число, а числитель — сумма (с целыми коэффициентами) корней из целых чисел.

*Доказательство.* Пусть  $D = r_1 + r_2 + \cdots + r_k \neq 0$ , где  $r_i = n_i^{1/m_i}$  — некоторый вещественный корень  $m_i$ -й степени из целого числа  $n_i$ . Каждое  $r_i$  алгебраично над  $\mathbb{Q}$  (определение 5.3; корень многочлена  $x^{m_i} - n_i$ ), поэтому по теореме 5.7 (применённой несколько раз подряд к суммам)  $D$  алгебраично над  $\mathbb{Q}$ .

Пусть  $f(x) = x^N + c_{N-1}x^{N-1} + \cdots + c_1x + c_0$  — минимальный многочлен  $D$  над  $\mathbb{Q}$  (определение 5.3); домножив на общий знаменатель коэффициентов, можно считать все  $c_i \in \mathbb{Z}$ . Заметим, что  $c_0 \neq 0$ : иначе  $f(x) = x \cdot (x^{N-1} + \cdots + c_1)$ , и так как  $f(D) = 0$  и  $D \neq 0$ , получили бы  $D^{N-1} + \cdots + c_1 = 0$  — ненулевое соотношение меньшей степени, чем  $\deg f$ , что противоречит минимальности  $f$



(определение 5.3).

Из  $f(D) = 0$  получаем

$$D \cdot (D^{N-1} + c_{N-1}D^{N-2} + \dots + c_1) = -c_0,$$

то есть

$$\frac{1}{D} = \frac{-(D^{N-1} + c_{N-1}D^{N-2} + \dots + c_1)}{c_0}.$$

Знаменатель  $c_0$  — целое число. Осталось проверить, что числитель — сумма корней из целых чисел. Числитель является  $\mathbb{Z}$ -линейной комбинацией степеней  $D^j$ , а каждая степень  $D^j$  (после раскрытия по полиномиальной формуле) — это  $\mathbb{Z}$ -линейная комбинация одночленов вида  $r_1^{a_1} r_2^{a_2} \dots r_k^{a_k}$ .

Пусть  $L = \text{lcm}(m_1, \dots, m_k)$ . Тогда каждый такой одночлен сам является корнем степени  $L$  из целого числа:

$$r_1^{a_1} \dots r_k^{a_k} = n_1^{a_1/m_1} \dots n_k^{a_k/m_k} = \left( n_1^{a_1 L/m_1} \dots n_k^{a_k L/m_k} \right)^{1/L},$$

а показатели  $a_i L/m_i$  — целые числа, так как  $m_i \mid L$ . Значит, числитель — это целочисленная линейная комбинация корней степени  $L$  из целых чисел, то есть сумма (с учётом знаков и повторений) корней из целых чисел, что и требовалось.

## 5.8.2 Квадратичные расширения

**Теорема** (квадратичное расширение полей). Пусть  $L/K$  — расширение полей (определение 5.1),  $\text{char } K \neq 2$ , и  $\sqrt{\alpha} \notin K$  ни для какого  $\alpha \in K$ , не являющегося квадратом в  $K$  (т.е. рассматриваем нетривиальный случай). Тогда

$$L = K(\sqrt{\alpha}) \text{ для некоторого } \alpha \in K, \sqrt{\alpha} \notin K \iff [L : K] = 2.$$

*Доказательство.* ( $\Rightarrow$ ) Пусть  $L = K(\sqrt{\alpha})$  (определение 5.4), где  $\alpha \in K$  не является квадратом в  $K$ . Тогда многочлен  $x^2 - \alpha$  не имеет корней в  $K$ , а значит (будучи степени 2) неприводим над  $K$ . Он же обнуляется на  $\sqrt{\alpha}$ , значит, он и есть минимальный многочлен  $\sqrt{\alpha}$  над  $K$  (определение 5.3), и его степень равна 2. По теореме 5.4, пункт 5.4,  $[K(\sqrt{\alpha}) : K]$  равно степени  $\sqrt{\alpha}$ , то есть  $[L : K] = 2$ . ( $\Leftarrow$ ) Пусть  $[L : K] = 2$  (определение 5.2). Возьмём любой  $\beta \in L \setminus K$ . Так как  $\dim_K L = 2$ , а  $1, \beta$  линейно независимы над  $K$  (если бы  $\beta = c \cdot 1$  для  $c \in K$ , то  $\beta \in K$  — противоречие), пара  $\{1, \beta\}$  — базис  $L$  над  $K$ .

Тогда  $\beta^2 \in L$  раскладывается по этому базису:  $\beta^2 = a + b\beta$  для некоторых  $a, b \in K$ , то есть  $\beta$  — корень многочлена  $x^2 - bx - a \in K[x]$ .

Так как  $\text{char } K \neq 2$ , элемент 2 обратим в  $K$ , и можно выделить полный квадрат: положим  $\gamma := \beta - \frac{b}{2} \in L$ . Тогда

$$\gamma^2 = \beta^2 - b\beta + \frac{b^2}{4} = (a + b\beta) - b\beta + \frac{b^2}{4} = a + \frac{b^2}{4} =: \alpha \in K.$$

Значит,  $\gamma = \sqrt{\alpha}$  для некоторого  $\alpha \in K$ . Так как  $b/2 \in K$ , то  $K(\gamma) = K(\beta)$  (определение 5.4; каждое выражается через другое с коэффициентами из  $K$ ), и  $K(\beta) = L$  (так как  $\beta \notin K$ , а  $[L : K] = 2$ , поле  $K(\beta)$  строго больше  $K$ , значит, совпадает с  $L$ ). Наконец,  $\alpha$  не является квадратом в  $K$ : иначе  $\gamma \in K$ , откуда  $\beta = \gamma + b/2 \in K$  — противоречие.

Итак,  $L = K(\gamma) = K(\sqrt{\alpha})$  для некоторого  $\alpha \in K$ , не являющегося квадратом в  $K$ .

## 5.9 Теорема о примитивном элементе

**Теорема** (примитивный элемент).  $L$  — конечное расширение  $\mathbb{Q} \Rightarrow L = \mathbb{Q}(\theta)$ .

*Доказательство. Шаг 1: сведение к лемме о двух образующих.* Пусть  $[L : \mathbb{Q}] = d < \infty$  (определение 5.2), и пусть  $e_1, \dots, e_d$  — базис  $L$  над  $\mathbb{Q}$ . Тогда

$$L = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_d),$$

так как поле  $\mathbb{Q}(e_1, \dots, e_d)$  содержится в  $L$  (все  $e_i \in L$ ), а с другой стороны, будучи полем, содержащим  $\mathbb{Q}$  и все  $e_i$ , оно замкнуто относительно сложения и умножения на элементы  $\mathbb{Q}$ , а значит содержит все  $\mathbb{Q}$ -линейные комбинации  $e_i$ , то есть весь  $L$  (по определению базиса). Кроме того,  $L/\mathbb{Q}$  конечно, значит алгебраично (общий факт из доказательства теоремы 5.4, см. там), поэтому все  $e_i$  алгебраичны над  $\mathbb{Q}$ .

Далее нам понадобится следующая лемма, которую мы применим  $d - 1$  раз подряд, чтобы последовательно "склеивать" пары образующих в одну.

**Лемма.** Пусть  $K \supset \mathbb{Q}$  — поле (в частности,  $\text{char } K = 0$ , поэтому  $K$  бесконечно, так как содержит бесконечное поле  $\mathbb{Q}$ ), а  $\alpha, \beta$  алгебраичны над  $K$  (определение 5.3). Тогда существует  $c \in K$  такое, что

$$K(\alpha, \beta) = K(\alpha + c\beta).$$

*Доказательство леммы.*

*Отделимость.* Пусть  $f, g \in K[x]$  — минимальные многочлены  $\alpha, \beta$  над  $K$  (определение 5.3),  $\deg f = m$ ,  $\deg g = n$ ; по теореме 5.4 оба неприводимы над  $K$ . Покажем, что  $f$  не имеет кратных корней ни в каком расширении  $K$ , где он раскладывается на линейные множители. Так как  $\text{char } K = 0$  и  $\deg f = m \geq 1$ , производная  $f'$  ненулевая и  $\deg f' < m$ . Если бы  $f$  и  $f'$  имели общий нетривиальный делитель  $h \in K[x]$ , то  $h \mid f$  и  $0 < \deg h < m$ , что противоречит неприводимости  $f$  (её единственные делители в  $K[x]$  — константы и произведения  $f$  на константу). Значит,  $\gcd(f, f') = 1$  в  $K[x]$ : существуют  $u, v \in K[x]$  с  $uf + vf' = 1$ . Это тождество сохраняется в любом расширении поля, поэтому общего корня у  $f$  и  $f'$  там тоже нет, то есть  $f$  не имеет кратных корней. Аналогично  $g$  не имеет кратных корней.

*Построение поля со всеми корнями.* Применяя ту же конструкцию, что и в доказательстве теоремы 5.6 (только не к неприводимому  $f$ , а к произведению  $fg$ : раскладываем его на неприводимые над  $K$  множители и по очереди присоединяем корень каждого нелинейного множителя теоремой 5.6, пока всё не разложится на линейные), получаем конечное расширение  $M/K$ , в котором

$$f(x) = \prod_{i=1}^m (x - \alpha_i), \quad g(x) = \prod_{j=1}^n (x - \beta_j), \quad \alpha_i, \beta_j \in M,$$

причём (по доказанной отделимости) все  $\alpha_i$  попарно различны и все  $\beta_j$  попарно различны. Перенумеруем так, что  $\alpha = \alpha_1$ ,  $\beta = \beta_1$ .

*Выбор  $c$ .* Так как  $K$  бесконечно, а пар  $(i, j)$  с  $j \neq 1$  конечное число, можно выбрать  $c \in K$ , отличное от всех значений

$$\frac{\alpha_i - \alpha}{\beta - \beta_j}, \quad 1 \leq i \leq m, \quad 2 \leq j \leq n.$$

Положим  $\theta := \alpha + c\beta$ .

$K(\theta) \subseteq K(\alpha, \beta)$ . Так как  $\alpha, \beta \in K(\alpha, \beta)$  и  $c \in K \subset K(\alpha, \beta)$ , а  $K(\alpha, \beta)$  — поле (определение 5.4), то  $\theta = \alpha + c\beta \in K(\alpha, \beta)$ . Поскольку  $K(\theta)$  — наименьшее поле, содержащее  $K$  и  $\theta$ , получаем  $K(\theta) \subseteq K(\alpha, \beta)$ .

$K(\alpha, \beta) \subseteq K(\theta)$ . Рассмотрим  $h(x) := f(\theta - cx) \in K(\theta)[x]$  (коэффициенты — многочленные выражения от  $\theta, c \in K(\theta)$ ). Тогда  $h(\beta) = f(\theta - c\beta) = f(\alpha) = 0$ , то есть  $\beta$  — общий корень  $h$  и  $g$  в  $M$ . При этом для  $j \neq 1$

$$h(\beta_j) = f(\alpha + c(\beta - \beta_j)),$$

и если бы это было 0, то  $\alpha + c(\beta - \beta_j) = \alpha_i$  для некоторого  $i$ , то есть  $c = \frac{\alpha_i - \alpha}{\beta - \beta_j}$  — ровно то значение, которое было исключено при выборе  $c$ . Значит,  $h(\beta_j) \neq 0$  при  $j \neq 1$ , то есть среди корней  $\beta_1, \dots, \beta_n$  многочлена  $g$  только  $\beta = \beta_1$  является корнем  $h$ .

Так как  $g$  не имеет кратных корней,  $\gcd(h, g)$ , посчитанный делением с остатком в  $K(\theta)[x]$  (это можно делать, так как  $K(\theta)$  — поле), делит  $g$  и имеет среди корней в  $M$  только  $\beta$  — значит (с точностью до нормировки)  $\gcd(h, g) = x - \beta$ . Результат алгоритма Евклида не зависит от того, в каком (большем) поле мы представляем себе корни — он определяется только операциями в  $K(\theta)$ , поэтому этот  $\gcd$ , посчитанный именно в  $K(\theta)[x]$ , и есть многочлен  $x - \beta$  с коэффициентами из  $K(\theta)$ . В частности,  $\beta \in K(\theta)$ .

Тогда  $\alpha = \theta - c\beta \in K(\theta)$  тоже, так как  $\theta, c, \beta \in K(\theta)$ . Значит,  $K(\alpha, \beta) \subseteq K(\theta)$ .

Обе включения дают  $K(\theta) = K(\alpha, \beta)$ , что и требовалось в лемме.

*Шаг 2: завершение.* Применим лемму  $d - 1$  раз, последовательно объединяя образующие в поле  $L = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_d)$ :

$$L = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_d) = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_{d-2}, \theta_1) = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_{d-3}, \theta_2) = \dots = \mathbb{Q}(\theta_{d-1}),$$

где на каждом шаге  $K$  в лемме — это уже построенное на предыдущем шаге промежуточное поле  $\mathbb{Q}(e_1, \dots, e_k, \theta_{\dots}) \supset \mathbb{Q}$  (оно бесконечно, так как содержит  $\mathbb{Q}$ ), а два элемента, которые мы объединяем, алгебраичны над ним (они алгебраичны уже над  $\mathbb{Q}$ , значит и над любым содержащим  $\mathbb{Q}$  полем, определение 5.3). Положив  $\theta := \theta_{d-1}$ , получаем  $L = \mathbb{Q}(\theta)$ .

## 5.10 Сепарабельность

**Определение** (Сепарабельное расширение). Пусть  $L/K$  — расширение полей (определение 5.1). Оно называется *сепарабельным*, если для любого элемента  $\alpha \in L$ , алгебраического над  $K$  (определение 5.3), его минимальный многочлен над  $K$  (определение 5.3) не имеет кратных корней в поле, где он раскладывается на линейные множители (например, в поле разложения этого многочлена, определение 5.6).

## 5.11 Простые поля

**Определение** (Простое поле). Поле  $K$  (определение 5.1) называется *простым*, если оно не содержит собственных подполей (определение 5.1), то есть единственное его подполе — это само  $K$ .

**Теорема** (классификация простых полей). *Простое поле (определение 5.11) изоморфно либо  $\mathbb{Q}$ , либо  $\mathbb{F}_p$  для некоторого простого  $p$ .*

*Доказательство.* Пусть  $K$  — простое поле (определение 5.1, 5.11). Рассмотрим отображение

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow K, \quad \varphi(n) = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_n \text{ (при } n > 0), \quad \varphi(0) = 0, \quad \varphi(-n) = -\varphi(n).$$

Это гомоморфизм колец:  $\varphi(n + m) = \varphi(n) + \varphi(m)$  и  $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$  проверяются прямо из аксиом поля (дистрибутивность и ассоциативность сложения, определение 5.1).

Ядро  $\ker \varphi$  — идеал в  $\mathbb{Z}$ , а  $\mathbb{Z}$  — кольцо главных идеалов, поэтому  $\ker \varphi = (m)$  для некоторого  $m \geq 0$ . Разберём два случая.

*Случай  $m = 0$ .* Тогда  $\varphi$  инъективен, и образ  $\varphi(\mathbb{Z}) \subset K$  — подкольцо, изоморфное  $\mathbb{Z}$ . Так как  $K$  — поле, для каждого ненулевого  $\varphi(n)$  существует обратный  $\varphi(n)^{-1} \in K$ . Значит, в  $K$  содержатся все элементы вида  $\varphi(a)\varphi(b)^{-1}$ ,  $a, b \in \mathbb{Z}$ ,  $b \neq 0$ ; они образуют подполе  $K' \subset K$ , изоморфное полю частных  $\mathbb{Q}$ , то есть  $\mathbb{Q}$ . Так как  $K$  простое, оно не имеет собственных подполей (определение 5.11), а  $K'$  — подполе  $K$ , значит  $K' = K$ . Итак,  $K \cong \mathbb{Q}$ .

*Случай  $m > 0$ .* Тогда  $\varphi$  индуцирует инъективный гомоморфизм колец  $\bar{\varphi} : \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \hookrightarrow K$ , а его образ  $\varphi(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  — подкольцо  $K$ . Так как  $K$  — поле, в частности область целостности (в поле нет делителей нуля: если  $ab = 0$  и  $a \neq 0$ , то  $b = a^{-1}ab = a^{-1} \cdot 0 = 0$ ), то и подкольцо  $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \subset K$  не может иметь делителей нуля. Но если бы  $m$  было составным,  $m = ab$  с  $1 < a, b < m$ , то в  $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  классы  $\bar{a}, \bar{b}$  были бы ненулевыми, а  $\bar{a}\bar{b} = \bar{m} = \bar{0}$  — делители нуля. Значит,  $m = p$  — простое число. Тогда  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$  уже само является полем (у каждого ненулевого  $\bar{a}$  есть обратный: так как  $p$  простое,  $\gcd(a, p) = 1$ , и по тождеству Безу  $ua + vp = 1$  для некоторых  $u, v \in \mathbb{Z}$ , откуда  $\bar{u}\bar{a} = \bar{1}$  в  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ). Значит, образ  $\varphi(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{F}_p$  — подполе  $K$ . Так как  $K$  простое (определение 5.11), оно совпадает со своим подполем  $\varphi(\mathbb{Z})$ , то есть  $K \cong \mathbb{F}_p$ .

В обоих случаях  $K$  изоморфно либо  $\mathbb{Q}$ , либо некоторому  $\mathbb{F}_p$ .

## 5.12 Конечные поля

**Теорема** (мощность конечного поля). Пусть  $K$  — конечное поле. Тогда  $K$  содержит подполе, изоморфное  $\mathbb{F}_p$  для некоторого простого  $p$ , и  $|K| = p^n$  для некоторого  $n \in \mathbb{N}$ .

*Доказательство.* Рассмотрим простое подполе  $K_0 \subset K$  (пересечение всех подполей  $K$ ; по построению оно само не содержит собственных подполей, то есть является простым в смысле определения 5.11). По теореме 5.11  $K_0$  изоморфно либо  $\mathbb{Q}$ , либо  $\mathbb{F}_p$  для некоторого простого  $p$ . Так как  $K$  конечно, а  $\mathbb{Q}$  бесконечно и не может быть подмножеством конечного множества, случай  $K_0 \cong \mathbb{Q}$  невозможен. Значит,  $K_0 \cong \mathbb{F}_p$  для некоторого простого  $p$ ; отождествим  $K_0$  с  $\mathbb{F}_p$ , то есть  $K \supset \mathbb{F}_p$ . По теореме 5.2  $K$  является векторным пространством над  $\mathbb{F}_p$ . Его размерность  $n := \dim_{\mathbb{F}_p} K$  конечна: если бы в  $K$  существовало бесконечно много линейно независимых над  $\mathbb{F}_p$  элементов, то и различных  $\mathbb{F}_p$ -линейных комбинаций (например, уже для  $n + 1$  линейно независимых элементов существует  $p^{n+1}$  различных комбинаций с коэффициентами из  $\mathbb{F}_p$ ) было бы сколь угодно много, что противоречит конечности  $K$ . Значит,  $[K : \mathbb{F}_p] = n < \infty$  (определение 5.2).

Пусть  $e_1, \dots, e_n$  — базис  $K$  над  $\mathbb{F}_p$ . Тогда каждый элемент  $K$  единственным образом записывается в виде

$$c_1 e_1 + c_2 e_2 + \dots + c_n e_n, \quad c_i \in \mathbb{F}_p,$$

причём разным наборам  $(c_1, \dots, c_n)$  отвечают разные элементы  $K$  (это и есть базис: единственность разложения). Так как у каждого  $c_i$  есть  $p$  возможных значений (определение 5.1, пример), число таких наборов равно  $p^n$ . Значит,  $|K| = p^n$ .

**Теорема** (существование конечного поля из  $p^n$  элементов). Для любого простого  $p$  и любого  $n \in \mathbb{N}$  существует поле из  $p^n$  элементов.

*Доказательство.* Рассмотрим многочлен  $f(x) = x^{p^n} - x \in \mathbb{F}_p[x]$ . Той же конструкцией, что и в доказательстве теоремы 5.6 (там она применялась к неприводимому многочлену, но рассуждение дословно переносится на произвольный: раскладываем  $f$  на неприводимые над текущим полем множители и по очереди присоединяем корень каждого нелинейного множителя теоремой 5.6, пока всё не разложится на линейные), получаем конечное расширение  $L/\mathbb{F}_p$ , в котором  $f$  раскладывается на линейные множители.

У  $f$  нет кратных корней в  $L$ . Производная  $f'(x) = p^n x^{p^n-1} - 1 = -1$  в  $\mathbb{F}_p[x]$  (так как  $p \mid p^n$ , коэффициент при  $x^{p^n-1}$  обнуляется). Значит,  $\gcd(f, f') = \gcd(f, -1) = 1$ : тождество  $f \cdot 0 + (-1) \cdot (-f') = 1$  показывает, что  $f$  и  $f'$  взаимно просты в  $\mathbb{F}_p[x]$ , а значит (как и в доказательстве леммы об отделимости в теореме 5.9) у  $f$  нет кратных корней ни в каком расширении. Следовательно,  $f$  имеет ровно  $p^n$  различных корней в  $L$ .

Множество корней — поле. Положим

$$K := \{\alpha \in L : \alpha^{p^n} = \alpha\}$$

— множество всех корней  $f$  в  $L$ ; по предыдущему пункту  $|K| = p^n$ . Покажем, что  $K$  — подполе  $L$  (определение 5.1).

Так как  $\text{char } L = p$  (в  $L$  выполнено  $\underbrace{1 + \dots + 1}_p = 0$ , ведь  $\mathbb{F}_p \subset L$ ), для любых  $a, b \in L$  по биномиальной формуле

$$(a + b)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k b^{p-k},$$

а все биномиальные коэффициенты  $\binom{p}{k}$  при  $0 < k < p$  делятся на  $p$  (так как  $p$  простое и не делит  $k!(p-k)!$ ), то есть равны 0 в  $L$ . Значит,

$$(a + b)^p = a^p + b^p \quad \text{для всех } a, b \in L.$$

Применяя это  $n$  раз подряд, получаем  $(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}$  для всех  $a, b \in L$ . Кроме того, очевидно  $(ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n}$  (коммутативность и ассоциативность умножения в поле, определение 5.1).

Проверим аксиомы подполя для  $K$ :

- $0^{p^n} = 0$  и  $1^{p^n} = 1$ , значит  $0, 1 \in K$ ;
- если  $a, b \in K$ , то  $(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n} = a + b$ , значит  $a + b \in K$ ;
- если  $a, b \in K$ , то  $(ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n} = ab$ , значит  $ab \in K$ ;
- если  $a \in K$ , то  $(-a)^{p^n} = (-1)^{p^n} a^{p^n}$ ; при  $p$  нечётном  $p^n$  нечётно, значит  $(-1)^{p^n} = -1$  и  $(-a)^{p^n} = -a^{p^n} = -a$ , то есть  $-a \in K$  (при  $p = 2$  это тривиально, так как  $-a = a$ );
- если  $a \in K$ ,  $a \neq 0$ , то из  $a^{p^n} = a$  следует  $(a^{-1})^{p^n} = (a^{p^n})^{-1} = a^{-1}$ , значит  $a^{-1} \in K$ .

Итак,  $K$  замкнуто относительно всех операций поля и содержит  $0, 1$ , то есть  $K$  — подполе  $L$  (определение 5.1), а значит само является полем. Так как  $|K| = p^n$ , это и есть искомое поле из  $p^n$  элементов.

**Теорема.**  $\mathbb{F}_q$  — поле ( $q = p^k$ )  $\Rightarrow \exists a \in \mathbb{F}_q$ :  $\text{ord}(a) = \min\{n \mid a^n = 1\} = q - 1$ .

Переформулировано: группа  $(\mathbb{F}_q \setminus \{0\}; \cdot)$  — циклическа.

### 5.13 Нормальные расширения полей

**Определение** (Нормальное расширение поля).  $L/K$  — конечное расширение поля.  $L/K$  — нормально, если  $\forall \alpha \in L$ ;  $f$  — минимальный многочлен  $\alpha$  ( $f \in K[x]$ )  $\Rightarrow f$  раскладывается над  $L$  на линейные множители.

**Определение** (Поле разложения).  $L$  — поле разложения многочлена  $f$  над  $K$ , если это минимальное поле, содержащее все корни  $f$ .

**Утверждение.** Поле разложения  $f$  — нормально.

**Утверждение.** Если поле нормально и конечно, то это поле разложения  $f$ .

### 5.14 Гомоморфизмы

**Определение** (Гомоморфизм).  $f : K \rightarrow L$  гомоморфизм, если  $f(a + b) = f(a) + f(b)$ ,  $f(ab) = f(a)f(b)$  и  $f(1) = 1$ .  
 $f(x) = 0 \ \forall x$  — нулевой гомоморфизм.

**Теорема.**  $K, L$  — поля;  $f \neq 0 \Rightarrow f$  — мономорфизм ( $f$  — инъекция).

**Теорема.**  $f : K \rightarrow L$  — ненулевой гомоморфизм  $\Rightarrow \text{char } K = \text{char } L$ .

**Теорема.**  $L/K$  — конечное расширение:  $f : L \rightarrow L$  — мономорфизм;  $f(k) = k \ \forall k \in K \Rightarrow f$  — изоморфизм.